

Escuela de Ingeniería en Mecatrónica
Microprocesadores y Microcontroladores

Tarea #1

Profesor:

Carlos Adrián Salazar García

Estudiante:

Miguel Ángel Castillo Rodríguez

Moisés Fernández Cordero 2023093195

II Semestre

2026

1) ¿Explique la principal utilidad de git como herramienta de desarrollo de código?

La utilidad de Git es la capacidad de fusionar como un sistema de control de versiones de código el cual permite registrar, organizar y consultar la evolución del código fuente de un proyecto. Git guarda todo el historial de cambio, permitiendo al programador consultar versiones previas y observar el origen de errores dentro del mismo. Además, permite la colaboración de equipos de trabajo, mediante el trabajo en ramas y algoritmos de integración.

2) ¿Qué es un commit?

Un commit es un registro permanente del estado en el que se encuentran los archivos del repositorio dentro de la línea de trabajo, donde al generarse, Git además de guardar las diferencias respecto a la versión anterior, almacena la información de manera inalterable, al menos que se solicite explícitamente.

3) ¿Qué es un branch?

Un branch o rama es una línea de desarrollo independiente dentro del flujo de trabajo, el cual funciona como un puntero hacia un commit específico dentro del repositorio. La generación de ramas permite desarrollar características y reparar errores de manera aislada a la versión funcional del proyecto, donde una vez que se ha probado su funcionalidad se puede integrar la rama a la rama principal.

4) En el contexto de github. ¿Qué es un Pull Request?

Un Pull Request es un mecanismo de colaboración que permite a uno de los integrantes del equipo de desarrollo notificar al resto de que se ha completado un conjunto de cambios en una rama específica y que estos realicen un proceso de revisión e integración a la rama principal.

5) ¿Si un usuario quiere “Actualizar su repositorio contra el Branch master” que debe de hacer?

Para poder actualizar el repositorio contra el Branch master, se debe de posicionar en la rama local correspondiente mediante el código “git checkout master”, luego ejecutar “git pull origin master”, este código descarga el historial del servidor e integra los cambios dentro de la rama local.

6) ¿Bajo que condiciones una herramienta como Git necesita apoyo de un humano para saber como integrar cambios locales con cambios remotos?

Git necesita de apoyo humano cuando se produce un conflicto de fusión, esto sucede cuando dos desarrolladores están realizando cambios en las mismas líneas de código o cuando se modifica una sección de código dentro de un archivo mientras que otro elimina o cambia el nombre del mismo en su propia rama. Cuando git detecta este problema lo señala y deja en responsabilidad del programador revisar y decidir manualmente que líneas de código desean modificar durante el commit de fusión.

7) ¿Qué es una Prueba Unitaria o Unittest en el contexto de desarrollo de software?

Un Unittest es una técnica de verificación automatizada de software donde se aísla una función individual, un método o clase para evaluar de manera independiente si su comportamiento se ajusta exactamente a los requerimientos diseñados. Esta prueba recibe un conjunto de datos y se compara la salida obtenida contra la esperada, para así poder encontrar errores en etapas tempranas de desarrollo.

8) Bajo el contexto de pytest. ¿Cuál es la utilidad de un “assert”?

Dentro del framework de pytest, el código assert funciona como una herramienta para declarar e inspeccionar las condiciones de éxito o fallo de un Unittest, donde si en el proceso de comprobación si el resultado obtenido es False, pytest interrumpe la prueba, la clasifica como fallida y genera un informe detallado mostrando los valores de cada variable en la prueba, lo que permite identificar de forma rápida la causa del error.

9) ¿Qué es Flake 8?

Flake 8 es una herramienta de análisis estático de código para el lenguaje Python que se encarga de examinar el código fuente sin necesidad de ejecutarlo, garantizando estándares de calidad, corrección y estilo. Este utiliza 3 herramientas en una sola interfaz, PyFlakes para encontrar errores de sintaxis, pycodestyle para el cumplimiento de estilo como sangrías y longitud de líneas; y McCabe para calcular la complejidad de las funciones.

10) Comente sobre la utilidad de la aleatorización en pruebas de código.

La introducción de métodos de aleatorización en pruebas de código permite verificar la solidez del proyecto frente a escenarios más reales, donde la generación de datos aleatorios de entrada permite introducir de manera rápida cantidades grandes de datos y con formas que el desarrollador no consideraría, como lo serian cadenas nulas, combinaciones atípicas, etc.

Además, existen métodos de aleatorización en el orden de ejecución de la suite de pruebas, lo que ayuda a observar dependencias ocultas entre pruebas, mostrando casos donde una prueba tiene éxito si una prueba anterior modificó una variable de una cierta forma.